# 云管理器
## Cloud Manager 3.7

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/reference_new_occm.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

云管理器 . . . . . 1
Cloud Manager 3.7 中的新增功能 . . . . . 1
已知问题 . . . . . 8
已知限制 . . . . . 9

# 云管理器

## Cloud Manager 3.7 中的新增功能

Cloud Manager 通常会每月推出一个新版本，为您提供新功能，增强功能和错误修复。

正在查找先前版本？"3.6 中的新增功能"

### Cloud Manager 3.7.5 更新（2019 年 12 月 16 日）

此更新包括以下增强功能：

- Cloud Volumes ONTAP 9.7
- [Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP]

#### Cloud Volumes ONTAP 9.7

Cloud Volumes ONTAP 9.7 现已在 AWS， Azure 和 Google 云平台中推出。

"了解 Cloud Volumes ONTAP 9.7 中的新增功能"。

#### 适用于 Cloud Volumes ONTAP 的云合规性

云合规性是一项适用于 AWS 和 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的数据隐私和合规服务。借助人工智能（AI）驱动的技术，云合规性可帮助企业了解数据环境并识别 Cloud Volumes ONTAP 系统中的敏感数据。

Cloud Compliance 目前作为受控可用性版本提供。

"了解有关云合规性的更多信息"。

### Cloud Manager 3.7.5 （2019 年 12 月 3 日）

Cloud Manager 3.7.5 包括以下增强功能。

- [High write speed for Cloud Volumes ONTAP in GCP]
- [On-prem ONTAP clusters as persistent storage for Kubernetes]
- [Latest Trident version for Kubernetes]
- [Support for Azure general-purpose v2 storage accounts]
- [Prefixes in Azure storage account names using APIs]

#### GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 写入速度较快

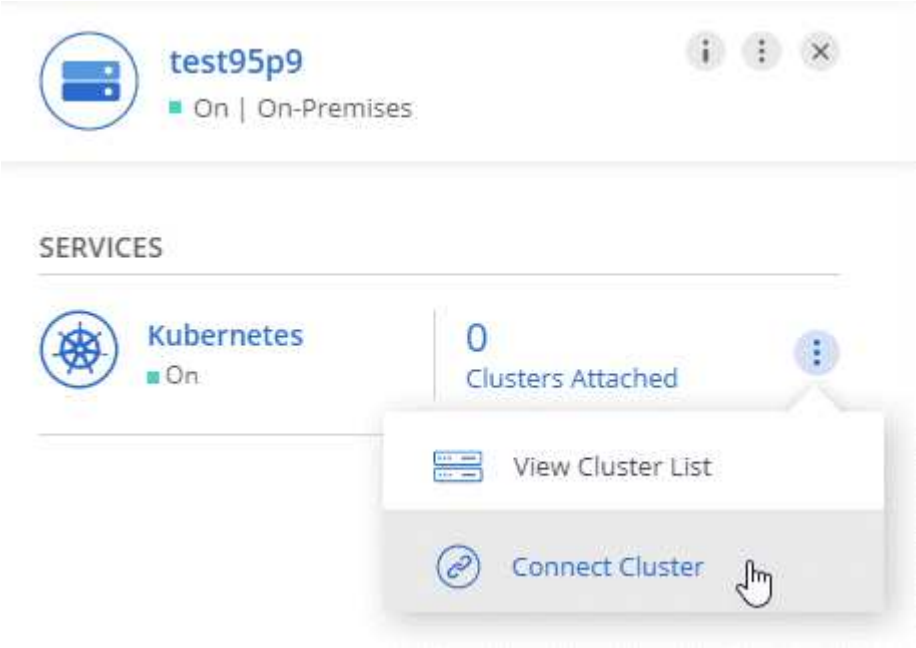
现在，您可以在 Google 云平台中对新的和现有的 Cloud Volumes ONTAP 系统启用高写入速度。如果工作负载需要快速写入性能，则高写入速度是一个不错的选择。

- "了解如何选择写入速度"
- "了解如何更改现有系统上的写入速度"

将内部 **ONTAP** 集群作为 **Kubernetes** 的永久性存储

现在，您可以使用 Cloud Manager 将内部 ONTAP 集群用作容器的永久性存储。与 Cloud Volumes ONTAP 类似， Cloud Manager 可自动部署 NetApp Trident ，并将 ONTAP 连接到 Kubernetes 集群。

将 Kubernetes 集群添加到 Cloud Manager 后，您可以从 " 工作环境 " 页面将其连接到内部 ONTAP 集群：




"了解如何开始使用"。

适用于 **Kubernetes** 的最新 **Trident** 版本

现在，当您将工作环境连接到 Kubernetes 集群时， Cloud Manager 将安装最新版本的 Trident （版本 19.07.1 ）。

支持 **Azure** 通用 **v2** 存储帐户

在 Azure 中部署新的 Cloud Volumes ONTAP 系统时， Cloud Manager 为诊断和数据分层创建的存储帐户现已成为通用 v2 存储帐户。

使用 **API** 的 **Azure** 存储帐户名称中的前缀

现在，您可以为 Cloud Manager 为 Cloud Volumes ONTAP 创建的 Azure 存储帐户的名称添加前缀。在 Azure 中部署新 Cloud Volumes ONTAP 系统时，只需使用 *storageAccountPrefix* 参数即可。

"有关使用 API 的详细信息，请参见 API 开发人员指南"。

## Cloud Manager 3.7.4 （ 2019 年 10 月 6 日）

Cloud Manager 3.7.4 包括以下增强功能。

- [Support for Azure NetApp Files]
- [Cloud Volumes ONTAP for GCP enhancements]

- [Backup to S3 enhancement]
- [Encryption of boot and root disks in AWS]
- [Support for the AWS Bahrain region]
- [Support for the Azure UAE North region]

支持 **Azure NetApp Files**

现在，您可以直接从 Cloud Manager 查看和创建 Azure NetApp Files 的 NFS 卷。这一增强功能延续了我们的目标，即帮助您从一个界面管理云存储。

"了解如何开始使用"。

此功能需要新的权限，如最新所示 "适用于 Azure 的 Cloud Manager 策略"。

```
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"
```

适用于 **GCP** 的 **Cloud Volumes ONTAP** 增强功能

Cloud Manager 3.7.4 为 Cloud Volumes ONTAP for Google 云平台提供了以下增强功能：

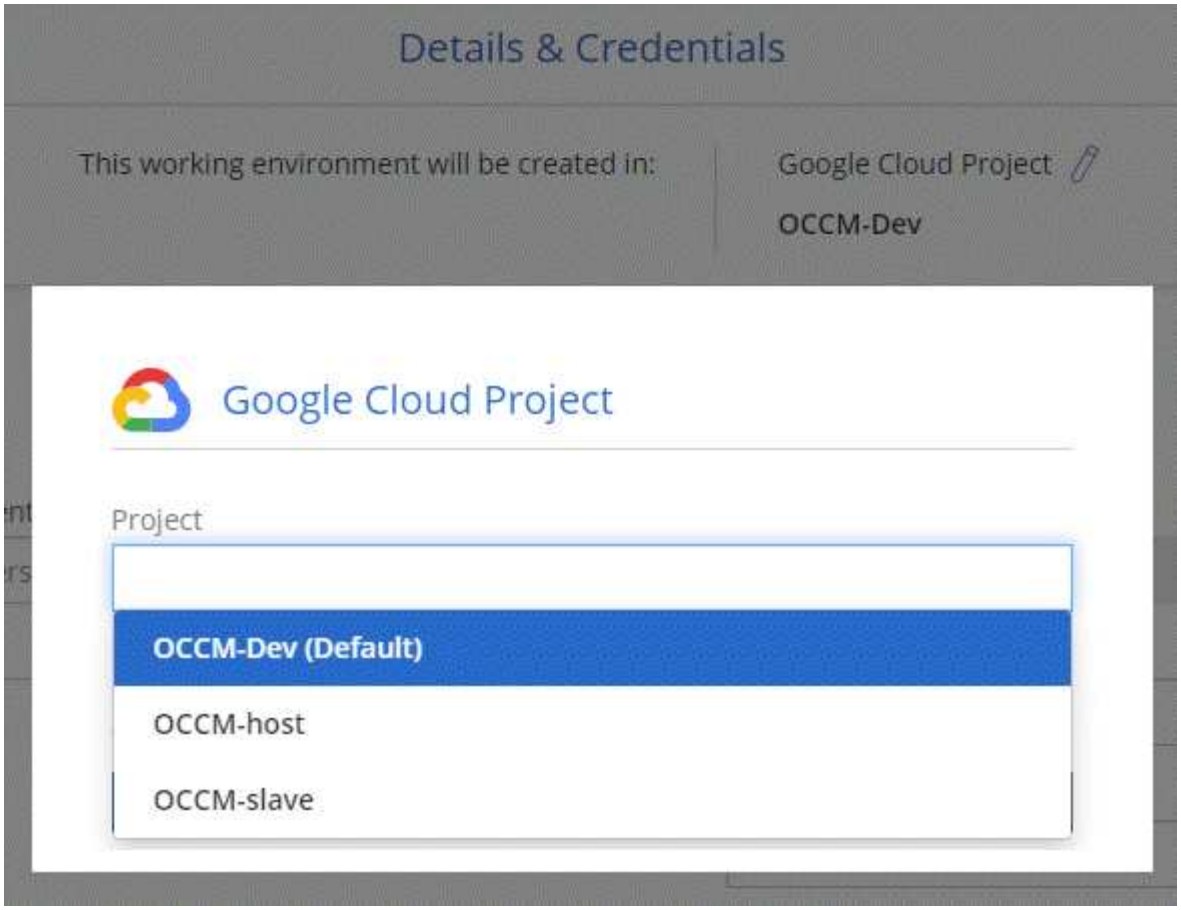
**GCP Marketplace** 中的按需购买订阅

"Google 云平台市场：适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 Cloud Manager"

共享 **VPC**

通过共享 VPC ，您可以跨多个项目配置和集中管理虚拟网络。您可以在 *host project* 中设置共享 VPC 网络，并在 *service project* 中部署 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 虚拟机实例。 "Google Cloud 文档：共享 VPC 概述"。

多个 **Google Cloud** 项目




有关设置 Cloud Manager 服务帐户的更多详细信息， "请参见此页面上的步骤 4b"。

使用 **Cloud Manager API** 时由客户管理的加密密钥

请参见 "API 开发人员指南" 有关使用 GCP 加密参数的详细信息。

此功能需要新的权限，如最新所示 "适用于 GCP 的 Cloud Manager 策略"：

```
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt
- cloudkms.cryptoKeys.get
- cloudkms.cryptoKeys.list
- cloudkms.keyRings.list
```

备份到 **S3** 增强功能

现在，您可以删除现有卷的备份。以前，您只能删除已删除卷的备份。

"了解有关备份到 S3 的更多信息"。

**AWS** 中的启动和根磁盘加密

使用 AWS 密钥管理服务（KMS）启用数据加密后， Cloud Volumes ONTAP 的启动磁盘和根磁盘也会进行加密。这包括 HA 对中调解器实例的启动磁盘。磁盘将使用您在创建工作环境时选择的 CMK 进行加密。

启动和根磁盘在 Azure 和 Google Cloud Platform 中始终加密，因为默认情况下，这些云提供商会启用加密。

#### 支持 AWS 巴林地区

Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 现在在 AWS 中东（巴林）地区受支持。

#### 支持 Azure UAE 北部地区

Azure UAE 北部地区现在支持 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 。

"查看所有受支持的区域"。

## Cloud Manager 3.7.3 更新（2019 年 9 月 15 日）

现在，您可以使用 Cloud Manager 将数据从 Cloud Volumes ONTAP 备份到 Amazon S3 。

#### 备份到 S3

备份到 S3 是 Cloud Volumes ONTAP 的一项附加服务，可提供完全托管的备份和还原功能，以保护云数据并对其进行长期归档。备份存储在 S3 对象存储中，与用于近期恢复或克隆的卷 Snapshot 副本无关。

"了解如何开始使用"。

此功能需要更新 "Cloud Manager 策略"。现在需要以下 VPC 端点权限：

```
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:ModifyVpcEndpoint",
"ec2:DeleteVpcEndpoints"
```

## Cloud Manager 3.7.3 （2019 年 9 月 11 日）

Cloud Manager 3.7.3 包括以下增强功能。

- [Discovery and management of Cloud Volumes Service for AWS]
- [New subscription required in the AWS Marketplace]
- [Support for AWS GovCloud (US-East)]

#### 发现和管理适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service

现在，您可以通过 Cloud Manager 发现中的云卷 "适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service" 订阅。发现后，您可以直接从 Cloud Manager 添加其他云卷。此增强功能提供了一个单一管理平台，您可以从中管理 NetApp 云存储。

"了解如何开始使用"。

**AWS Marketplace** 需要新订阅

"AWS Marketplace 中提供了新订阅"。要部署 Cloud Volumes ONTAP 9.6 PAYGO ，需要一次性订阅（ 30 天免费试用系统除外）。通过订阅，我们还可以为 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 和 BYOL 提供附加功能。对于您创建的每个 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 系统以及您启用的每个附加功能，此订阅将向您收取费用。

从 9.6 版开始，此新订阅方法将取代您先前为 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 订阅的两个现有 AWS Marketplace 订阅。您仍需要通过订阅 "部署 Cloud Volumes ONTAP BYOL 时的现有 AWS Marketplace 页面"。

"了解有关每个 AWS Marketplace 页面的更多信息"。

支持 **AWS GovCloud** （美国东部）

Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 现在在 AWS GovCloud （美国东部）地区受支持。

## Cloud Volumes ONTAP 在 GCP 中全面上市（ 2019 年 9 月 3 日）

现在，当您自带许可证（ BYOL ）时， Cloud Volumes ONTAP 在 Google 云平台（ GCP ）中普遍可用。此外，还提供按需购买促销。此促销活动为无限数量的系统提供免费许可证，有效期将于 2019 年 9 月底到期。

- "了解如何开始使用 GCP"
- "查看支持的配置"

## Cloud Manager 3.7.2 （ 2019 年 8 月 5 日）

- [FlexCache licenses]
- [Kubernetes storage classes for iSCSI]
- [Management of inodes]
- [Support for the Hong Kong region in AWS]
- [Support for the Australia Central regions in Azure]

**FlexCache** 许可证

现在， Cloud Manager 将为所有新的 Cloud Volumes ONTAP 系统生成 FlexCache 许可证。此许可证包含 500 GB 的使用量限制。

要生成许可证， Cloud Manager 需要访问 https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com 。确保此 URL 可从防火墙访问。

适用于 **iSCSI** 的 **Kubernetes** 存储类

将 Cloud Volumes ONTAP 连接到 Kubernetes 集群时， Cloud Manager 现在还会创建两个 Kubernetes 存储类，可用于 iSCSI 永久性卷：

- * netapp-file-san*： 用于将 iSCSI 永久性卷绑定到单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统
- * netapp-file-redundred-san-san： 用于将 iSCSI 永久性卷绑定到 Cloud Volumes ONTAP HA 对

管理索引节点

Cloud Manager 现在可监控卷上的索引节点使用情况。使用 85% 的索引节点时， Cloud Manager 会增加卷的大小以增加可用索引节点的数量。卷可以包含的文件数取决于其包含的索引节点数。

> 只有在容量管理模式设置为自动（这是默认设置）时， Cloud Manager 才会监控索引节点使用量。

在 **AWS** 中为香港地区提供支持

Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 现在在 AWS 的亚太地区（香港）地区受支持。

支持 **Azure** 中的澳大利亚中部地区

Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 现在在以下 Azure 地区受支持：

- 澳大利亚中部
- 澳大利亚中部 2.

"请参见支持的区域的完整列表"。

## 关于备份和还原的更新（ 2019 年 7 月 15 日）

从 3.7.1 版开始， Cloud Manager 不再支持下载备份并使用其还原 Cloud Manager 配置。 "您需要按照以下步骤还原 Cloud Manager"。

## Cloud Manager 3.7.1 （ 2019 年 7 月 1 日）

- 此版本主要包含错误修复。
- 其中包括一项增强功能： Cloud Manager 现在可在向 NetApp 支持部门注册的每个 Cloud Volumes ONTAP 系统（新系统和现有系统）上安装 NetApp 卷加密（ NVE ）许可证。
  - "将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager"
  - "注册按需购买的系统"
  - "设置 NetApp 卷加密"

> Cloud Manager 不会在位于中国地区的系统上安装 NVE 许可证。

## Cloud Manager 3.7 更新（ 2019 年 6 月 16 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.6 现已作为私有预览版在 AWS ， Azure 和 Google 云平台中提供。要加入私有预览，请向 ng-Cloud-Volume-ONTAP-preview@netapp.com 发送请求。

"了解 Cloud Volumes ONTAP 9.6 中的新增功能"

## Cloud Manager 3.7 （ 2019 年 6 月 5 日）

- [Support for upcoming Cloud Volumes ONTAP 9.6 release]

- [NetApp Cloud Central accounts]
- [Backup and restore with the Cloud Backup Service]

支持即将发布的 **Cloud Volumes ONTAP 9.6** 版

Cloud Manager 3.7 支持即将发布的 Cloud Volumes ONTAP 9.6 版。9.6 版在 Google 云平台中提供了 Cloud Volumes ONTAP 的私有预览。9.6 发布后，我们将更新发行说明。

**NetApp Cloud Central** 帐户

我们增强了您管理云资源的方式。每个 Cloud Manager 系统都将与一个 _NetApp Cloud Central 帐户关联。该帐户支持多租户，并计划在未来用于其他 NetApp 云数据服务。

在 Cloud Manager 中， Cloud Central 帐户是 Cloud Manager 系统以及用户部署 Cloud Volumes ONTAP 的 _workspace _ 的容器。

"了解 Cloud Central 帐户如何支持多租户"。

> Cloud Manager 需要访问 ｛https://cloudmanager.cloud.netapp.com_｝ 才能连接到 Cloud Central 帐户服务。在防火墙上打开此 URL ，以确保 Cloud Manager 可以联系此服务。

将您的系统与 **Cloud Central** 帐户集成

升级到 Cloud Manager 3.7 后， NetApp 会选择特定的 Cloud Manager 系统与 Cloud Central 帐户集成。在此过程中， NetApp 会创建一个帐户，为每个用户分配新角色，创建工作空间并将现有工作环境放置在这些工作空间中。Cloud Volumes ONTAP 系统不会发生中断。

"如果您有任何疑问、请参阅此常见问题解答。"。

使用 **Cloud Backup Service** 进行备份和还原

NetApp Cloud Backup Service for Cloud Volumes ONTAP 可提供完全托管的备份和还原功能，用于保护和长期归档云数据。您可以将 Cloud Backup Service 与适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP 集成。服务创建的备份存储在 AWS S3 对象存储中。

"了解有关 Cloud Backup Service 的更多信息"。

要开始使用，请安装并配置备份代理，然后启动备份和还原操作。如果您需要帮助，我们建议您使用 Cloud Manager 中的聊天图标与我们联系。

> 不再支持此手动过程。在 3.7.3 版中， Cloud Manager 集成了备份到 S3 功能。

# 已知问题

## 已知问题可确定可能妨碍您成功使用此版本产品的问题。

此版本的 Cloud Manager 中没有已知问题。

您可以在中找到 Cloud Volumes ONTAP 的已知问题 "《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》" 和 ONTAP 软件的一般信息。

# 已知限制

已知限制确定了本产品版本不支持的平台、设备或功能、或者这些平台、设备或功能无法与产品正确交互操作。仔细审查这些限制。

## Cloud Manager 应始终保持运行状态

Cloud Manager 是 Cloud Volumes ONTAP 运行状况和计费的关键组成部分。如果 Cloud Manager 已关闭，则在与 Cloud Manager 的通信中断 4 天以上后， Cloud Volumes ONTAP 系统将关闭。

## 不支持共享 Linux 主机

与其他应用程序共享的主机不支持 Cloud Manager 。主机必须是专用主机。

## Cloud Manager 不支持 FlexGroup 卷

虽然 Cloud Volumes ONTAP 支持 FlexGroup 卷，但 Cloud Manager 不支持。如果您从 System Manager 或 CLI 创建 FlexGroup 卷，则应将 Cloud Manager 的容量管理模式设置为手动。对于 FlexGroup 卷，自动模式可能无法正常工作。

## 默认情况下，新安装的 Cloud Manager 不支持 Active Directory

从 3.4 版开始， Cloud Manager 的新安装不支持使用您组织的 Active Directory 身份验证进行用户管理。如果需要、 NetApp 可以帮助您使用 Cloud Manager 设置 Active Directory 。单击“云管理器”右下角的聊天图标以获得帮助。

## AWS Govloud （美国）地区的限制

- 如果您要在 AWS 政府云（美国）地区启动 Cloud Volumes ONTAP 实例，则必须在 AWS 政府云（美国）地区部署 Cloud Manager 。
- 当部署在 AWS 政府云（美国）区域时、 Cloud Manager 无法在适用于 Microsoft Azure 配置的 NetApp 私有存储或适用于 SoftLayer 配置的 NetApp 私有存储中发现 ONTAP 集群。

## Cloud Manager 不设置 iSCSI 卷

使用 Storage System View 在 Cloud Manager 中创建卷时，可以选择 NFS 或 CIFS 协议。必须使用 OnCommand System Manager 为 iSCSI 创建卷。

## 存储虚拟机（ SVM ）限制

Cloud Volumes ONTAP 支持一个数据服务 SVM 和一个或多个用于灾难恢复的 SVM 。一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系统（ HA 对或单个节点）。

Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在任何其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.